

водить ток заполняют промежуточную область между проводниками и диэлектриками. Помимо величины проводимости полупроводники отличаются от проводников рядом других особенностей.

§ 2. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона

Как уже отмечалось, наличие у тела электрического заряда проявляется в том, что такое тело взаимодействует с другими заряженными телами. Тела, несущие заряды одинакового знака (или, как говорят, заряженные одноименно), отталкивают друг друга. Тела, заряженные разноименно, притягиваются друг к другу. Закон, которому подчиняется сила взаимодействия так называемых точечных зарядов, был установлен в 1785 г. Кулоном.

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями от этого тела до других тел, несущих электрический заряд.

С помощью крутильных весов (рис. 1), подобных тем, которые были использованы Кавендишем для определения гравитационной постоянной (см. т. I, § 46). Кулон измерял силу взаимодействия двух заряженных шариков в зависимости от величины зарядов на них и от расстояния между ними. При этом Кулон исходил из того, что при касании к заряженному металлическому шарiku точно такого же незаряженного шарика заряд распределяется между обоими шариками поровну.

В результате своих опытов Кулон пришел к выводу, что *сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними*. Направление силы совпадает с проходящей через заряды прямой.

Закон Кулона может быть выражен следующей формулой:

$$f = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad (2.1)$$

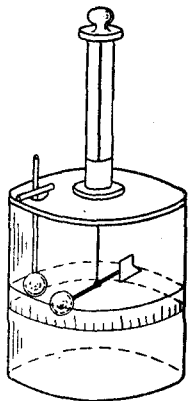


Рис. 1.

где k — коэффициент пропорциональности, q_1 и q_2 — величины взаимодействующих зарядов, r — расстояние между ними.

В случае одноименных зарядов сила, вычисленная по формуле (2.1), оказывается положительной (что соответствует отталкиванию между зарядами). В случае разноименных зарядов сила отрицательна (что соответствует притяжению зарядов друг к другу)¹⁾.

Закон Кулона можно записать в векторном виде:

$$\mathbf{f} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (2.2)$$

В этом выражении под $\mathbf{r}$ следует подразумевать вектор, проведенный от одного заряда к другому и имеющий направление к тому из зарядов, к которому приложена сила $\mathbf{f}$ (рис. 2).



Рис. 2.

Зная закон взаимодействия между точечными зарядами, можно вычислить

силу взаимодействия между зарядами, сосредоточенными на телах конечных размеров. Для этого нужно разбить каждый из зарядов на столь малые заряды dq , чтобы их можно было считать точечными, вычислить по формуле (2.2) силу взаимодействия между зарядами dq , взятыми попарно, и затем произвести векторное сложение этих сил. Математически эта операция полностью совпадает с вычислением силы гравитационного притяжения между телами конечных размеров (см. т. I, § 46).

§ 3. Системы единиц

Надлежащим выбором единицы измерения заряда (единицы для f и r были установлены в механике) можно добиться того, чтобы коэффициент пропорциональности в формуле (2.1) стал равен единице. Соответствующая единица заряда (f и r предполагаются измеренными в единицах СГС-системы) называется абсолютной электростатической единицей заряда (сокращенно: СГСЭ-единицей заряда). Она представляет собой такой заряд,

¹⁾ Сопоставьте это со знаком и характером силы взаимодействия между молекулами (см. т. I, § 117).